படத்தில் (1.1 மற்றும் 1.2) உள்ளவற்றின் சிறப்பியல்புகளை உற்று நோக்கினால் நம் கவனம் தனிப்பட்ட ஒரு பொருளிலிருந்து அவற்றின் தொகுப்பின் மேல் திசை மாறுவதை உணரலாம். அவ்வாறான எந்தவொரு தொகுப்பும் கணம் என அழைக்கப்படும்.



படம் 1.1



படம் 1.2

1.2 கணம் (Set)

நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருள்களின் தொகுப்பு கணம் எனப்படும்.

இங்கு நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருள்களின் தொகுப்பு என்பது கொடுக்கப்பட்ட பொருள், கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்பில் உறுப்பாக உள்ளதா? இல்லையா? என்பதைப் பொருத்து அமைகிறது.கணத்தில் உள்ள பொருள்கள் அதன் உறுப்புகள் எனப்படும்.

சான்றாக,

1. மாவட்ட மைய நூலகத்தில் உள்ள நூல்களின் தொகுப்பு.
2. ஒரு வானவில்லில் உள்ள வண்ணங்களின் தொகுப்பு.
3. பகா எண்களின் தொகுப்பு.

அருகில் உள்ள கட்டத்தில் (1), (2) மற்றும் (4) என்பன நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட தொகுப்பாக அமைவதால் அவை கணங்களாகும்.

பின்வருவனவற்றுள் எவை கணங்கள் ஆகும்?

(1) இயல் எண்களின் தொகுப்பு.

(2) ஆங்கில எழுத்துகளின் தொகுப்பு.

(3) ஒரு வகுப்பில் உள்ள நல்ல மாணவர்களின் தொகுப்பு.

(4) நம் நாட்டிலுள்ள மாநிலங்களின் தொகுப்பு.

(5) ஒரு தோட்டத்தில் உள்ள அழகிய மலர்களின் தொகுப்பு.

ஆனால், 'நல்ல' மற்றும் 'அழகான' போன்றவற்றை நன்கு வரையறுக்கப்பட்டவையாக ஏற்பது கடினமாதலால் (3) மற்றும் (5) என்பன நன்கு வரையறுக்கப்படாதவைகளாகும். ஒரு மாணவன் நல்ல மாணவன் என நான் கருதினால் நீங்களும் அவ்வாறு கருதவேண்டிய அவசியமில்லை. மல்லிகையை அழகான மலர் என நான் கருதினால் நீங்களும் அவ்வாறு எண்ணுவீர்களா! எனவே ஐயத்திற்குச் சற்றும் இடமின்றி அமையும் தொகுப்புகளையே நாம் கணங்களாகக் கருத இயலும்.

எனவே கேள்வி எண் (3) மற்றும் (5) ஆகியன கணங்கள் அன்று.

குறிப்பு

- ஒரு கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் ஒரே ஒரு முறை மட்டுமே பட்டியலிடப்பட வேண்டும்.
- ஒரு கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் வெவ்வேறு வகையில் வரிசைப்படுத்தப் பட்டு பட்டியலிடப்பட்டாலும் கணம் மாறாது.

எடுத்துக்காட்டாக, இந்த இரு நிபந்தனைகளும் இயல்பானவையே. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… என்ற தொகுப்பும் 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8 ... என்ற தொகுப்பும் வெவ்வேறு முறையில் வரிசைப்படுத்தப் பட்டாலும் இரு தொகுப்புகளும் ஒன்றே. கணத்தில் ஒரு பொருள் உறுப்பாக உள்ளதா? இல்லையா? என்பதனை மட்டுமே நாம் அறிய வேண்டியுள்ளதால் அந்த உறுப்பினைப் பட்டியலின் பல இடங்களில் பட்டியலிட வேண்டியதில்லை.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 2 02/12/2022 20:24:38